第七周測驗

答題版本 2026.04.07 19:00

試卷得分 100

答題卡 共 10 題

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

答對 答錯

本測驗請在觀看第七週教學影片後作答，
試卷開放作答一週，總題數10題，作答時間20分鐘。

1. 以下有關文件分類訓練資料集的敘述何者為非?

單選題 (10 分) 10分

A. 文件需要人工標籤(human label)

B. 可用TF-IDF當成文件特徵向量(feature vector)

C. 可表示成document-term matrix

D. 一個文件可有多個類別

答案解釋:
ANS：D，資料訓練集裡的一個文件僅有一個類別

2. 以下有關文件資料集的敘述何者正確?

單選題 (10 分) 10分

A. 通常文件特徵向量(feature vector)的維度很小

B. 一個文件裡大部分的特徵值(feature value)為0

C. 通常文件的類別會很多

D. 測試的時間比訓練的時間長

答案解釋:
ANS：B，文件資料集是以word或term來當特徵，所以其向量維度很大；文件的類別通常不會太多，太多的話分類效果不佳；訓練模型的時間比測試會長很多。

3. 以下哪一種特徵值不是從文件的內容取得?

單選題 (10 分) 10分

A. 文件的作者

B. 文件字數

C. 文件的可讀性

D. 文件的平均句子長度

答案解釋:
ANS：A，其他包括文件字數、可讀性和句子平均長度都是可以從內容推導出來。

4. 以下哪一種分類方法不需要訓練分類模型?

單選題 (10 分) 10分

A. 邏輯式回歸(logistic regression)

B. 決策樹 (Decision tree)

C. SVM

D. KNN

答案解釋:

答題卡 共 10 題

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

答對 答錯

ANS：D，KNN是一種Memory Based的方式，不需訓練模型。其他三種都是分類數學模型，需要訓練資料來訓練。

5. 以下哪一種分類方法的分類時間跟訓練資料集的大小成正比?

單選題 (10 分) 10分

A. 邏輯式回歸(logistic regression)

B. 決策樹 (Decision tree)

C. SVM

D. KNN

答案解釋:
ANS：D，Memory Based的方式在分類時需要查詢訓練資料裡的文件，故跟訓練資料集的大小成正比。其他三種都是分類數學模型，只要參數確定，分類時就可直接計算而得。

6. 請問以下哪一種資訊通常分類器(classifier)無法提供?

單選題 (10 分) 10分

A. 判斷出一份文件是屬於哪一個類別

B. 判斷出一份文件是屬於哪一個類別的機率

C. 判斷出每一個特徵屬性的重要性

D. 那些特徵屬性是多餘的

答案解釋:
ANS：D，判斷特徵屬性是否多餘可能要判斷是否有共線性，這不是分類器關心的。

7. 請問以下哪一種用來衡量分類器的效能?

單選題 (10 分) 10分

A. specificity

B. precision

C. recall

D. sensitivity

E. 以上皆是

答案解釋:
ANS：E，precision/recall是電腦科學界常用的衡量指標，sensitivity/specificity則是醫學和統計學界常用的衡量指標。

8. 考慮一個Covid-19的測試劑，我們希望不要漏掉任何一個感染的人，請問以下敘述何者正確?

單選題 (10 分) 10分

A. Precision要100%

B. Recall要100%

C. Accuracy要100%

D. F1 score要100%

答案解釋:
ANS：B，不要漏掉任何一個感染的人代表FN的值要為0，故Recall為100%

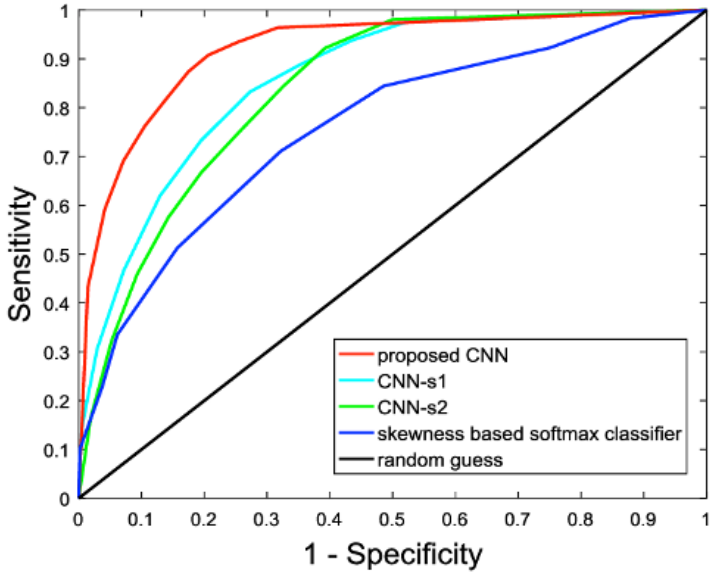
答題卡 共 10 題

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

答對 答錯

9. 考慮以下的數種分類器的ROC圖，以下敘述何者為非?



單選題 (10 分) 10分

A. 對於每一種方法，sensitivity越大則specificity也越大

B. 對於任何方法，若recall = 1，則specificity都為0

C. 每一種方法都比隨機猜測(random guess)好

D. 最好的方法為proposed CNN

答案解釋:
ANS：A，sensitivity越大則1-specificity也越大，也就是specificity越小。

10. 使用傳統的方法（即時講義所提的方法）來做文件分類，以下敘述何者正確?

單選題 (10 分) 10分

A. 通常需要大量的訓練資料

B. 每一個類別的文件不能太少

C. 各個類別的資料量不要差太多

D. 以上皆是